

Diffondere un progetto Open Hardware

Il caso di Angelo

Pascal Brunot - FabLab Bergamo

Linux Day 2025 - Bergamo

Agenda

1. **Introduzione**: Open hardware e Progetto Angelo
2. **Sfide alla replica**: sicurezza, normative, responsabilità
3. **Analisi tecnica**: modellazione, simulazione, verifica
4. **Approccio FabLab Bergamo** per la diffusione
5. **Conclusioni**: lezioni apprese e prossimi passi

Parte 1

Open Source e Open Hardware

Open Source e Open Hardware

Similitudini:

-  Licenze permissive (modifiche, distribuzione, uso commerciale)
-  Documentazione completa accessibile pubblicamente
-  Comunità collaborativa

Open Source e Open Hardware

Differenze fondamentali:

	Open Source (Software)	Open Hardware
Natura	Digitale - copia istantanea	Fisica - fabbricazione necessaria
Costi	Distribuzione ~gratuita	Materiali e produzione costosi
Competenze	Programmazione (accessibile online)	Elettronica, saldatura, fab (+ costose)

Il processo di fabbricazione PCB

1. Progettazione con strumenti EDA:

- **KiCAD** (open source, gratuito)
- **EasyEDA** (proprietario, integrato con JLCPCB) - usato per Angelo

Workflow completo:

```
Scelta componenti → Schema elettrico →  
Layout PCB (posizionamento, routing) → File Gerber →  
Fabbricazione → Assemblaggio componenti →  
Collaudo → Assemblaggio finale
```

Il processo di fabbricazione PCB

File necessari per produzione:

- **Gerber files** - standard industria per layer PCB
- **Drill files** - posizione fori (layer del file Gerber)
- **Pick & Place (PnP)** - coordinate componenti SMD e orientamento
- **Bill of Materials (BOM)** - lista componenti

Costi di fabbricazione: JLCPCB

PCB nudi (solo scheda):

- Prototipo 5 pz (100x100mm, 2 layer): **~2-5 EUR** + spedizione (4 EUR)
- Tempo produzione: 24-48 ore

Assemblaggio SMD (PCB + saldatura componenti):

- Setup fee: ~3-8 USD (una tantum per design)
- Stencil saldatura: 7-10 USD
- Componenti: costo variabile (catalogo JLCPCB o custom)
- Assemblaggio manuale: ~0.008 USD/punto saldatura

Progetto Open Hardware Angelo

Il progetto Angelo nasce da una necessità reale: permettere ad Angelo, 104 anni e ipoacusico, di comunicare con i suoi cari nonostante le distanze imposte dalla pandemia.

Grazie alla creatività di **Luciano Fumagalli** e al FabLab, è stato sviluppato un amplificatore open, economico e replicabile da chiunque.

Sito ufficiale: <https://angelo-amplifica-emozioni.jimdosite.com>

La storia di Angelo

Maggio 2020 - La sfida

- Angelo, suocero ipoacusico di 104 anni
- Riapertura RSA dopo lockdown
- Distanziamento sociale
- Labiale offuscato dalle mascherine

L'idea di Luciano

- Un amplificatore per amplificare emozioni
- Curiosità e pensiero laterale
- Trovare soluzioni innovative ma frugali

Collaborazioni internazionali:

- Docenti e ricercatori di Boston (USA)
- Responsabile R&D RSA in Svezia
- Designer italiani in Danimarca
- Maker audiofilo, hub tecnologico, società di packaging
- Artista calligrafico, avvocati per licenza CC BY-SA 4.0

Make Faire Roma 2024:

- Finalista sezione "Make to Care"
- Premio "Maker of Merit" agli Elettronici Entusiasti (150.000+ follower)

Il problema dell'ipoacusia

Dimensioni del problema:

- Oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo soffrono di ipoacusia
- In Italia, oltre il 12% della popolazione (7+ milioni di persone)
- Gli anziani sono i più colpiti

Barriere esistenti:

- Apparecchi acustici tradizionali: centinaia/migliaia di euro
- Complessità di configurazione e manutenzione
- Accesso limitato in paesi a risorse limitate

Open Source Hardware Association - organizzazione internazionale che promuove e certifica l'open hardware.

Open Source Hardware Definition v1.0:

1. **Documentazione** - design files, schemi, layout PCB pubblici
2. **Libertà** - di studiare, modificare, distribuire, fabbricare
3. **Software** - anche firmware e software devono essere open
4. **Formati aperti** - file modificabili (non solo PDF)
5. **No discriminazioni** - uso commerciale permesso
6. **Derivati** - modifiche devono restare open (share-alike)

Non è richiesto:

- Condividere strumenti di fabbricazione

Perché certificarsi OSHWA?

Vantaggi della certificazione:

-  **Riconoscimento internazionale** del progetto come veramente open
-  **Fiducia** - gli utenti sanno che possono modificare/replicare
-  **Visibilità** - database globale di progetti certificati (>2000 progetti)
-  **Logo OSHWA** - utilizzabile su PCB, documentazione, packaging

Processo di certificazione:

- Gratuito e completamente online
- Auto-certificazione con UID univoco
- Community può segnalare non-conformità

La soluzione Angelo diffusa da Luciano

Caratteristiche tecniche:

- Custodia stampabile in 3D
- Due versioni: componenti a foro passante (TH) e SMD
- Bill of materials, pick and place file
- Costo componenti: circa 15-20 euro

Open Hardware come risposta:

- Documentazione completa e libera
- Replicabile da chiunque con competenze base
- Review del design e bugfixing dalla comunità

Parte 2

Sfide alla replica del progetto

Abbiamo tutti i dati e gli strumenti per replicare Angelo, ma cosa comporta questa cosa?

Barriere pratiche alla replica

Ostacoli tecnici:

- Competenze necessarie: elettronica base, saldatura
- Strumenti: saldatore, multimetro, stampante 3D
- Approvvigionamento componenti (microelettronica)
- Assemblaggio PCB (versione TH più accessibile)

Ruolo dei FabLab:

- Abbassare barriere fornendo strumenti e competenze
- Workshop di assemblaggio guidato
- Supporto tecnico per debugging

Normative, conformità e responsabilità

Quadro normativo:

- Il dispositivo **non è un dispositivo medico** certificato
- Non sostituisce apparecchi acustici professionali
- Destinato a uso personale, non commerciale
- Mancanza di marcatura CE e certificazione EU MDR

Chi è responsabile?

- **Progettista**: condivide "as-is" con licenza CC-BY-SA 4.0, nessuna garanzia
- **FabLab**: fornisce manuale d'uso, verifica i prototipi
- **Utente finale**: responsabilità dell'uso corretto, deve comprendere limitazioni

Normative, conformità e responsabilità

Approccio adottato:

- Diffusione come progetto educativo/DIY (kit) -> FuturaElettronica
- "per uso di laboratorio" o "non destinati alla vendita commerciale"
- La verifica di conformità è necessaria per una maggiore diffusione

Parte 3

Analisi tecnica

Sicurezza del dispositivo

Rischi identificati

- Rischio elettrico 9V
- Rischi derivanti dall'uso di una batteria
- Alti volumi in uscita (>120dB SPL)
- Feedback acustico (effetto Larsen) se microfono vicino a cuffie

Necessità di:

- Analisi tecnica approfondita prima della diffusione
- Validazione dei limiti di sicurezza
- Usare componenti CE (pile, cuffie)

- Modellare il sistema (elettrotecnica)
- Simulare il sistema e validare con la teoria (LTSpice)
- Misurare il prototipo e validare la simulazione (esperimento)

Schema a blocchi

Architettura del circuito:

Microfono → Filtro passa-alto → Pre-amplificatore →

Componenti chiave:

- Capsula microfonica 9.7mm (CMB-6544PF)
- Pre-amplificatore equalizzato: TL072 (op-amp)

Amplificatore audio: LM286 (classe AB)

Modellazione e simulazione

Approccio metodologico:

1. **Modello teorico** - funzioni di trasferimento per ogni stadio
2. **Simulazione LTSPICE** - validazione con 3 modelli
3. **Verifica sperimentale** - test con oscilloscopio

Risultati chiave:

- Guadagno massimo: **49.6 dB a 1.5 kHz** (frequenza del parlato)
- Margine di fase: **130°** → sistema estremamente stabile
- Risposta in frequenza "a banana" - ottimizzata per voce umana
- Accordo eccellente tra teoria, simulazione ed esperimenti

Test effettuati (dispositivo FABLAB_0010):

1. Consumi elettrici:

- Media: 12 mA → autonomia ~54 ore con batteria 650mAh

2. Comportamento in saturazione:

- Volume massimo: ~118 dB SPL (funzionamento normale)
- Conforme ai datasheet dei componenti

3. Feedback acustico (effetto Larsen):

- Caso estremo (microfono a 1cm dalle cuffie): può raggiungere 120 dB con delle cuffie non adatte

Standard di riferimento:

- Massimo raccomandato: **120 dB SPL** (letteratura ASHA)

Raccomandazioni per le cuffie:

- Impedenza: **$\geq 24 \Omega$** (consigliato 32Ω)
- Sensibilità: **$\leq 96 \text{ dB}$**
- Modello testato: Sony MDR-ZX110 (24Ω , 98dB) → **conforme**

Inserito nel manuale d'uso:

- Specifiche tecniche cuffie compatibili
- Istruzioni per verifica prima dell'uso

Parte 4

Approccio FabLab Bergamo

Approccio FabLab Bergamo

Obiettivo:

Diffondere il progetto Angelo in modo **sicuro**, **educativo** e **sostenibile**

Approccio adottato:

1. Analisi tecnica (aprile-giugno 2025)
2. Creazione manuale d'uso (giugno 2025)
3. Progetto collaborativo di assemblaggio (aprile 2025- on going)
4. Collaudo dei prototipi
5. Diffusione locale in accomodato d'uso

Conclusioni

Il valore dell'Open Hardware sociale

Angelo dimostra che:

- Tecnologia open può risolvere problemi sociali reali
- L'approccio frugale porta ad un costo ridotto (15-20€)
- La comunità può validare e migliorare progetti
- I FabLab sono ponte tra teoria e pratica sul territorio

Ma servono anche:

- Rigore ingegneristico nella progettazione in sicurezza
- Gestione responsabile della diffusione

Vieni a trovarci in FabLab

Scopri da vicino:

- Demo del dispositivo Angelo
- Altri progetti Open Hardware
- Strumenti del FabLab (stampanti 3D, laser cutter, elettronica)
- La nostra community

Le porte sono aperte: la tecnologia è davvero di tutti!

EXTRA

Miglioramenti possibili

Problema:

Volume massimo può raggiungere 120 dB in condizioni estreme

Soluzione proposta:

- Circuito AGC con 4 diodi, 3 condensatori, 1 resistenza
- Limita V_{out} a $\sim 0.6V$ picco-a-picco
- Riduce SPL massimo di ~ 18 dB

Risultati simulazione:

- Input 50mV $\rightarrow$ Output 114.9 dB (vs 119.2 dB senza AGC)
- THD: 3.9% (distorsione accettabile)

Stato:

polarità

Problema:

- Guasti osservati: N°2 Q2 bruciati per inversione polarità batteria
- Esistono due tipi di connettori JH 9V con polarità diverse

Soluzione implementata:

- P-MOSFET BS250 o IRF9620 ($R_{dson} < 2\Omega$)
- Testato ad Agosto 2025 con successo

Benefici:

- Protezione completa contro inversione

Miglioramento 3. Miniaturizzazione

- PCB 50x40mm (o 115x30mm forma "sigaretta elettronica")
- Batteria integrata longitudinalmente
- Connettori saldati direttamente su PCB

Vantaggi:

- Dispositivo tascabile
- Riduzione costi assemblaggio (no cavo batteria)
- Migliore ergonomia

Stato:

- Studio di fattibilità completato
- Implementazione futura

